

# Prova A1 – Álgebra Linear Avançada

27/04/2023

Nome: \_\_\_\_\_

## Questões

1. A transformação  $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  é a projeção ortogonal sobre o plano

$$x - y - z = 0.$$

- (a) Encontre uma base  $\beta$  onde dois vetores desta base pertencem à imagem de  $P$  e um vetor pertence ao núcleo de  $P$ .
- (b) Descreva a matriz de  $P$  na base  $\beta$ .
- (c) Descreva a matriz de  $P$  na base canônica.

2. Considere a transformação  $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  cuja matriz na base canônica é

$$[A] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Encontre bases para o núcleo e para a imagem de  $A$ .
- (b) Se a transformação  $A$  possui inversa à direita, exiba uma inversa. Caso contrário, explique por que não existe inversa à direita. Se possui uma inversa à esquerda, exiba uma inversa. Caso contrário, explique por que não existe inversa à esquerda.

3. Considere o espaço vetorial  $P_1$  dos polinômios de grau até 1. Seja  $L(P_2, \mathbb{R})$  o espaço dos funcionais lineares sobre  $P_2$  (espaço dual).

- (a) Exiba uma base  $\beta$  para  $L(P_2, \mathbb{R})$  e determine a dimensão deste espaço.

(b) Mostre que o funcional  $I : P_2 \rightarrow \mathbb{R}$  dado por

$$I(p) = \int_0^1 p(x) dx$$

pertence a  $L(P_2, \mathbb{R})$ .

(c) Escreva  $I$  como combinação linear dos elementos da base exibida em (a), ou seja, encontre  $[I]_\beta$ .

4. Sejam  $F$  e  $G$  subespaços de um espaço vetorial  $E$  tal que

$$\dim(E) = 5 \quad \text{e} \quad \dim(F) = \dim(G) = 3.$$

Mostre que  $F \cap G$  não pode ser o espaço vetorial trivial, isto é, não contém apenas o elemento neutro.